Vejledning til underviseren

Forløb (2 timer)

Tid	Indhold
20 min	Fagligt oplæg: ESP32, IP-adresser, TCP og UDP
15 min	Del 1: Installation og første upload. Kræver internet.
20 min	Del 2: LED, for-løkke og if-statement, alene med egen ESP32
25 min	Del 3: Forbind til serveren. Navne på skærmen, BLINK til alle.
25 min	Del 4: Beskeder mellem makkere
15 min	Buffer. Del 5 og ekstraopgaverne er til de hurtigste.

Delene bygger videre på hinanden. `blink()` og `knapErTrykket()` fra del 2 bliver brugt igen i del 3–5. `haandterBesked()` fra del 3 er det, der får makkerens LED til at blinke i del 4.

Forslag til fælles øjeblikke:

- **Del 3, opgave 3.1:** Navnene dukker op på skærmen, efterhånden som eleverne forbinder.
- **Del 3, opgave 3.3:** Tryk **BLINK** for alle, når de fleste har lavet opgaven.
- **Ekstraopgave 3.4 og 3.5:** Send `SOS` eller `HVEM` fra serveren.

Netværk

- En router eller et hotspot på **2,4 GHz**. ESP32-C6 kan ikke bruge 5 GHz. Routeren behøver ikke internet.
- Giv server-computeren en fast IP-adresse, for eksempel via DHCP-reservation i routeren.
- Routeren skal kunne håndtere omkring 40 enheder, fordi der både er ESP32'ere og telefoner (del 5).
- Skriv på tavlen: WiFi-navn, kode, server-IP og port **5000**.

Værdierne i løsningsfilerne (`IoT-Workshop` , `12345678` , `192.168.1.100` , `5000`) er pladsholdere. Ret dem, hvis I bruger andre.

Serveren

Kræver kun Python 3. Der skal ikke installeres nogen pakker.

```
cd server
python3 server.py
```

- ESP32'erne forbinder til port **5000** (TCP).
- Åbn **http://localhost:8080** på projektoren. Siden viser beskeder, forbundne enheder og serverens IP. Herfra kan I sende beskeder og kommandoerne `BLINK`, `ON` og `OFF` til én eller alle.
- På Windows: Tillad Python i firewallen på private netværk, når I bliver spurgt.
- Hver ESP32 kan sende højst 5 beskeder i sekundet. Det beskytter mod elever, der sender i en løkke uden pause.

Protokol

Én tekstlinje pr. besked:

Retning	Format	Betydning
ESP32 → server	første linje	Elevens navn
ESP32 → server	`tekst`	Vises på skærmen
ESP32 → server	`@navn|tekst`	Sendes videre til eleven med det navn og vises på skærmen
server → ESP32	`afsender|tekst`	For eksempel `Server|BLINK` eller `Anna|PING`

Eleverne ser ikke protokollen direkte. Den er pakket ind i funktionerne `sendTilServer()`, `sendTilPerson()` og `haandterBesked()` i skelettet.

Hardware

DFRobot Beetle ESP32-C6: Den indbyggede LED sidder på **pin 15**, og BOOT-knappen på **pin 9**. I Arduino IDE vælges **ESP32C6 Dev Module** med **USB CDC On Boot: Enabled**.